

Analisis exploratorio de imagenes y tabla de caracteristicas

Estabilidad de los descriptores morfologicos del campo pulmonar

Juanita Trujillo Narvaez
Karol Isabella Martinez Villarreal

Ingenieria Biomedica
PSIM - 2026II - 80

Docente: Ing. Pablo Eduardo Caicedo-Rodriguez, Ph.D.

1 de octubre de 2026

Problema, unidad y salida

El problema

La delimitacion del campo pulmonar precede a toda medicion y es inestable: depende del detector, la exposicion y la patologia. Si la mascara se desplaza, los descriptores heredan esa variabilidad.

Objetivo

Determinar que combinacion de realce y umbralizacion produce descriptores con menor error frente a la referencia, **consistente entre sitios**.

La tabla acompaña al método y no lo sustituye: la salida espacial se conserva como máscara vinculada. No hay columna objetivo en sentido supervisado.

Contrato de datos

Unidad	imagen $\times$ estrategia
Clave	sample_id
U. independiente	la imagen
Entrada	radiografia PA
Salida	mascara (espacial)
Referencia	trazada por personas
Método	clasico, sin etapa supervisada
Evaluación	Dice y error relativo

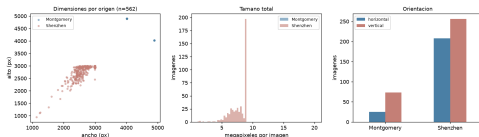
Datos, calidad y particion

Cohorte: 800 radiografias de dos sitios, 704 con mascara de referencia.

Hallazgos de la auditoria

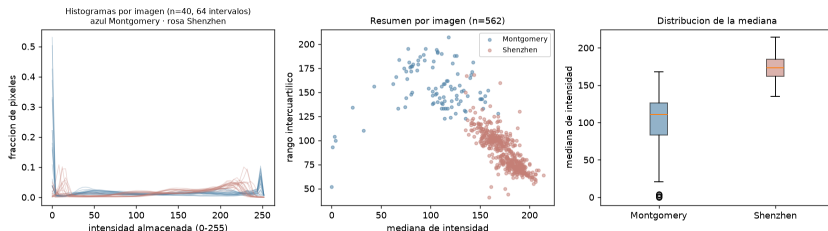
- Montgomery es de 8 bits, no 12 como indica la ficha
- Ninguna imagen tiene la escala invertida
- 335 de 800 estan en orientacion horizontal
- Las 9 imagenes mas pequenas son los 9 pacientes menores de dos anos
- 96 imagenes sin mascara: participan en la caracterizacion, no en la evaluacion

Particion 70/15/15 por unidad independiente, estratificada por origen y clase, semilla fija. Los dos grupos de sujeto demostrados no se separan.



Montgomery entrega siempre el mismo tamaño de archivo; Shenzhen lo ajusta al paciente. El área sin señal alcanza el 67 % en el caso más colimado.

Hallazgos del analisis exploratorio



El sitio pesa mas que la clase

Mediana de intensidad: 111,0 en Montgomery frente a 173,5 en Shenzhen. Dentro de Montgomery, 110,0 sin hallazgos y 111,0 con hallazgos.

Un descriptor que separase las clases estaria separando hospitales.

Region de interes

El campo irradiado se delimita como region, no como rectangulo: recortar deja entre 20 % y 32 % de fondo porque el area irradiada no es rectangular.

No se rellenan huecos: las axilas se registran al nivel del fondo y rellenarlas haria que la fraccion de area midiera el colimador.

Resultado, tabla y reproduccion

Ninguna estrategia de realce cumple el criterio

Criterio fijado antes de procesar: mejorar la linea base en 3 de 5 descriptores, en **ambos** origenes.

Estrategia	MC	SH
clahe_fijo	2/5	4/5
eq_adap	3/5	1/5
las otras cuatro	peor	

La mejor es **base_adap**, sin realce: Dice 0.810 (0.808 / 0.810). Un promedio agregado habria hecho pasar a clahe_fijo.

Tabla y prevencion de fuga

4374 filas $\times$ 36 columnas. Predictores: los cinco descriptores sobre la mascara *obtenida*. Excluidos de model_input.json: todo ref_, err_, Dice y Jaccard. Derivan de la referencia, que no existe en un caso nuevo.

11 comprobaciones automaticas sobre la tabla, todas superadas.

Siguiente decision

Verificar si base_adap mantiene su ventaja en validacion, y si la simetria izq-der sigue siendo el descriptor mas inestable una vez separado el fallo de segmentacion de la variacion anatomica.